



Universidade de São Paulo

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Departamento de Ciências da Computação

SCC0211 — Laboratório de Algoritmos Avançados II

Força-Tarefa de Autenticidade do TikTok

Professora:

Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiário PAE:

João Pedro Ribeiro da Silva

Pessoas Monitoras:

Não temos ainda

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.

Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.

Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

A Força-Tarefa de Autenticidade do TikTok (FTAT) é uma agência internacional secreta, focada em verificar se o conteúdo na plataforma é autêntico e feito por humanos ou se é gerado por IA e, portanto, derivativo. Com sua equipe de elite de programadores, a FTAT desenvolveu um algoritmo muito inteligente para produzir assinaturas de vídeo. Uma assinatura de vídeo é uma string binária, com um bit para cada quadro no vídeo, de modo que o i -ésimo bit na assinatura corresponda ao i -ésimo quadro do conteúdo. O algoritmo é tão impressionante que gera consistentemente a mesma assinatura para versões do mesmo vídeo de IA com resoluções de qualidade diferentes. Uma aplicação dessa tecnologia revolucionária a utiliza para detectar cliques de vídeo foram gerados por IA, procurando por uma alta similaridade entre a assinatura do clipe suspeito e a assinatura vídeos existentes criados por humanos.

Agora a FTAT começou a aplicar essa tecnologia e, como primeiro passo, um enorme banco de dados online de assinaturas de vídeos autênticos foi criado. Como um novo membro da equipe da FTAT, você deve escrever um programa que, dada a assinatura de um clipe, encontre o índice no banco de dados da agência de um vídeo cuja assinatura corresponda ao máximo com a assinatura do clipe analisado. Ou seja, um vídeo cuja assinatura possua uma substring, do mesmo tamanho da assinatura do clipe, que seja a mais semelhante possível à assinatura do clipe.

A similaridade entre strings do mesmo tamanho é definida por meio de sua distância de Hamming (número de bits que não coincidem), de forma que “mais similar” significa “menor distância de Hamming”.

2 Entrada

A primeira linha da entrada contém dois números inteiros positivos M e Q , separados por um espaço em branco, onde M indica o número de assinaturas de vídeos autênticos

no banco de dados e Q indica o número de assinaturas de clipes do TikTok a serem processados ($1 \leq M \leq 500$, $1 \leq Q \leq 100$). Cada uma das M linhas seguintes contém uma string binária s_i descrevendo a i -ésima assinatura de vídeo no banco de dados. Você pode supor que s_i tem comprimento l_i , onde $1 \leq l_i \leq 100$. Finalmente, há Q linhas, cada uma com uma string binária que corresponde a uma assinatura de clipe para buscar a similaridade máxima no banco de dados. Você pode assumir que, para cada assinatura de clipe a ser pesquisada, há pelo menos uma assinatura de vídeo no banco de dados cujo comprimento é maior ou igual ao comprimento do clipe.

3 Saída

Para cada assinatura de clipe dada na entrada, imprima uma única linha com o menor índice i de um vídeo gerado por IA s_i ($0 \leq i < M$) que mais corresponda ao clipe, conforme explicado acima. Se houver duas assinaturas de vídeos que correspondam ao clipe de maneira máxima, responda a que tiver o menor índice no banco de dados.

4 Exemplo

4.1 Entrada

```
3 1
000011
1101111111
1111100000
1000111
```

4.2 Saída

```
1
```